宁夏德成碳素制品有限公司“12.12”车辆伤害一般生产安全事故调查报告

2024年12月12日15时42分许，位于石嘴山市大武口区长胜工业园区，宁夏德成碳素制品有限公司院内，高**在驾驶事故车辆吊运碳素吨包向右转弯时速度过快致叉车侧翻，将叉车司机胸腹部挤压，现场人员随即拨打120，经120到达现场确认已无生命体征。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经大武口区人民政府批准成立了由区应急管理局、市公安局大武口区分局、区总工会、区市场监督管理局、高新区应急管理局、区工业信息化局等相关部门负责人组成的宁夏德成碳素制品有限公司“12.12”车辆伤害一般生产安全事故调查组，邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加事故调查，启动调查程序，对该起事故进行调查处理。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、事故相关单位和发生事故设备情况

（一）事故发生单位情况

宁夏德成碳素制品有限公司成立于2018年12月18日，法定代表人：刘**，类型：有限责任公司（自然人投资或控

股），统一社会信用代码/注册号：91640200MA770R1L8Y，住所：石嘴山市大武口区长胜工业园区1-106-52，经营范围：增碳剂及增碳粉的生产及销售。

宁夏永熙炭素有限公司公司成立于2002年4月22日，法定代表人：刘**，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码/注册号：916400007150505894，住所：宁夏回族自治区大武口汝箕沟口，经营范围：煤炭批发经营；炭素制品生产、加工及销售。

（二）事故发生场地情况

事故发生场地为宁夏永熙炭素有限公司碳素成品库前装货区。2018年7月，宁夏永熙炭素有限公司将碳素车间租赁给石嘴山市益聚利工贸有限公司经营，后因经营不善，石嘴山市益聚利工贸有限公司又将场地转租给宁夏德成碳素制品有限公司，租金45万元/年，租赁期限5年。2024年8月9日，宁夏永熙炭素制品有限公司将现有设备、厂房、办公用房及因生产所需厂区内其他附属设备设施租赁给宁夏德成碳素制品有限公司使用，租金为60万元/年，租赁期限10年（自2024年8月10日至2034年8月10日），同时双方签订安全环保消防责任书。

（三）事故车辆情况

事故车辆为内燃平衡重式叉车，制造单位：安徽合力股份有限公司宝鸡合力叉车厂，制造许可证编号：TS2510353-2020，型号与规格：CPC30，产品编号：0202301X2298，额定起重量：3000 kg，自重：4270 kg，最大运行速度：空载（19Km/h），空载最大起升高度：3000mm，门架倾角：前（6°）、后（12°）。该事故车辆由宁夏德成碳素制品有限公司法人

刘**2018 年 10 从银川合力叉车经销部购置，未办理使用登记证。后因叉车货叉无法满足碳素吨包的搬运需要，2019 年 2 月刘**在平罗太沙园区一家私人机械加工厂（经调查该机械加工厂已搬离，无法取证）进行改装，将原车货叉拆除并在原车上安装了一个自制的弧形吊臂（以下简称吊臂，如图 1）。



图1 事故车辆自制弧形吊臂

事故车辆吊臂中心位于货叉架水平中线（排除偏载吊运），吊臂端点离地面高度最大可达 4.8m，吊臂端部垂直中心与货叉架水平距离为 2.4m，根据事故车辆前悬距离和载荷曲线图，推算出事故车辆实际载荷中心距 2400mm 时的起重量（理论值）为：1034kg，事故车辆吊载为成品吨袋，吨袋重 1000kg，接近理论极限值。事故车辆吊臂端部连接有 0.3m 长的吊钩，吊钩下方挂两根长度为 1.0m 的短环链挂钩，挂

取吨袋使用，吨袋自身上的吊带长 0.5m，吨袋中心至袋顶缝距离为 0.5m，综合上述尺寸可得出：吊臂端部至载荷重心距离为 2.3m，且之间的连接均为柔性连接（柔性连接环节长度 1.8m），其载荷水平方向的自由度不受约束。

（四）作业人员情况

事故车辆驾驶人员：高**，男，回族，41 岁，身份证号：6422211984********，籍贯：宁夏固原，户籍地址：宁夏固原市原州区头营镇大北山二队 0 号。具体负责宁夏德成碳素制品有限公司碳素吨包装卸工作，入职时间为 2024 年 1 月 15 日，未取得特种设备作业人员证。

二、事故发生经过、救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

2024 年 12 月 12 日下午 15 时 10 分，叉车司机高**驾驶叉车从碳素成品库房向平行于成品库房停放在装货区约 8 米处的平板半挂货车吊运碳素吨包，现场平板半挂货车旁共 3 名货车司机（1 人在车厢负责取吊钩、2 人站在地面）。15 时 42 分许，司机高**驾驶事故车辆从成品库 4 号门驶出至货车后方左侧翼处，估算车辆吊载时的行驶速度为 5.1km/h（用时 7 秒，此段距离实测为 10m），事故车辆经过修补路面时因路面凹凸不平（装货区路面为水泥硬化路面，该区域明显有一块修补区，且修补区边缘存在明显的凹凸区，车辆行驶在该区域容易发生颠簸，如图 2），使得吨袋的摆幅继续增大（由于事故车辆吊臂下端使用柔性短环链挂载吨袋，吨袋水平方向的自由度不受约束，吨袋极易发生摆动）。



图2 事故凹凸现场路面

随后，事故车辆在装货区路面完成了90度的转弯时（事故车辆的车身由垂直于货车车身的状态调整为事故车辆的车身平行于货车车身），由于事故车辆的转弯半径过小，转弯过猛，使得吨袋的摆动幅度继续增大，摆动幅度达到了最大，事故车辆右侧车轮离开地面，车辆侧翻，将高**胸腹部压在叉车底下。

（二）应急处置情况

事故发生后，现场的3名货车司机第一时间进行救援，试图将压在事故车辆下的高文成救出，但未成功，此时车间内的苏**等其他工人听到喊声也赶到现场，同时找到在成品库房里面的铲车，用铲车将侧翻的叉车抬起，现场人员找来

砖块将事故车辆的护顶架支起。15 时 45 分，现场员工刘**电话报告宁夏德成碳素制品有限公司法人刘**，5 分钟后刘**到达事故现场，同时拨打了 120 急救电话和 110 报警，约 20 分钟后，120 到达现场，经 120 救护人员现场确认，高**已无生命体征。随后，现场人员苏**、刘**等人将高&&从叉车底下抬出。16 时 32 分大武口区应急管理局接报事故信息后便立即安排人员赶赴现场了解情况，同时向区委、政府及上级业务部门报告了事故情况。

（三）善后处置情况

2024 年 12 月 14 日，宁夏德成碳素制品有限公司与死者家属签署《补偿协议》，并将《补偿协议》约定的赔偿款汇入指定账户。根据家属意愿，死者已安葬于户籍地。

三、死亡原因

石嘴山市第二人民医院死亡医学证明，鉴定意见：高**为重度闭合性胸腹部损伤死亡。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 180 万元。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

作业人员违规作业。高**作为宁夏德成碳素制品有限公司叉车驾驶员，自身安全意识淡薄，驾驶私自改装过的叉车作业时未系安全带，在吊运增碳剂吨包时转弯过急致叉车重心偏移发生侧翻，侧翻的叉车护顶架立柱压在其胸腹部上，致其死亡，是造成本次事故发生的主要原因。

（二）间接原因

1.企业主体责任落实不到位。宁夏德成碳素制品有限公

司，安全生产主体责任落实不到位，事故车辆改装吊臂后，未针对事故车辆制定相应的安全技术操作规程和安全管理制度；未对改装后的车辆在使用过程中存在的安全风险进行辨识并制定有针对性的管控措施，作业现场安全管理措施缺失，作业过程中未安排安全管理人员现场管理和指挥，未有效制止事故车辆驾驶人员存在的违章作业行为；该公司未开展新进员工安全教育和培训，造成现场作业人员安全生产意识淡薄，自我防范意识不足；未定期开展应急救援演练，造成现场作业人员缺乏应急处置能力。

2.**非法改装车辆。**宁夏德成碳素制品有限公司将2018年10月购置的合力牌叉车，在未办理使用登记相关手续的情况下，于2019年2月私自非法改装，经现场勘验，事故车辆在吊载过程中使用了过长的柔性短环铁链连接，使得事故车辆的载荷重心不稳定，车辆吊载吨袋后行驶经过装货区凹凸不平的路面时，车辆颠簸造成吊载的吨袋发生摆动，后期车辆行驶过程中转弯过急，加剧了吨袋的摆动幅度，导致车辆横向稳定失稳，发生侧翻（如图3），车辆司机（死者）未系安全带从驾驶位跌落后被侧翻的车辆砸压。

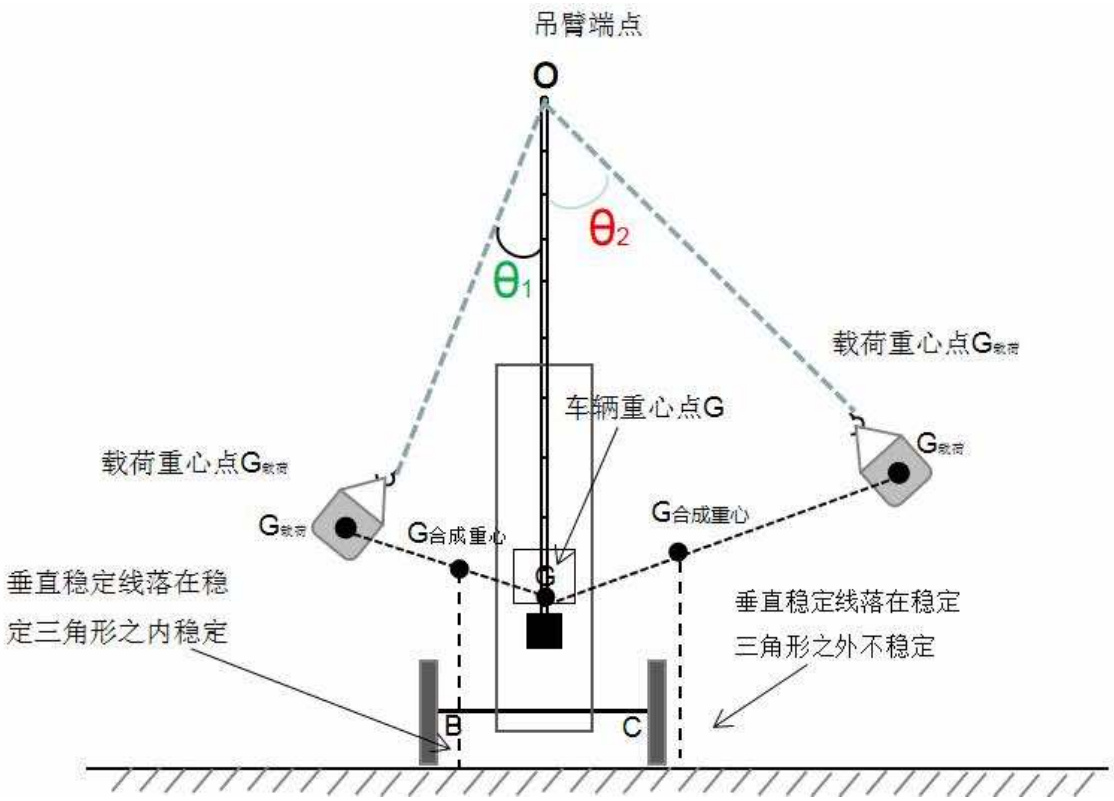


图 3 事故车辆受力图

（三）事故性质

经调查认定，宁夏德成碳素制品有限公司“12.12”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故[1]。

六、对事故责任人和责任单位的处理建议：

根据事故调查结果，依据相关法律法规的规定，对事故发生单位及相关责任人员提出处理建议:

（一）对事故相关责任人的责任认定及处理建议

1.高**，作为宁夏德成碳素制品有限公司叉车驾驶员，安全意识淡薄，违章驾驶事故车辆，因车速过快、转弯过急，导致叉车侧翻，在本次事故发生中，负有主要责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议免于追究其责任。

---

[1] **《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条** 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（4） 一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

2.刘**，作为宁夏德成碳素制品有限公司法定代表人、主要负责人，未认真履行安全生产管理工作职责，未组织对新进员工开展教育培训，将私自非法改装的车辆提供给员工驾驶，未有效识别装货区凹凸不平路面和对事故车辆吊臂过长易发生摆动导致车辆侧翻的事故隐患，对本起事故的发生负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三款、第五款[2]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[3]之规定，建议由区应急管理局对其处以3.84万元的罚款。

（二）对事故相关单位的责任认定及处理意见

1.宁夏德成碳素制品有限公司落实安全生产主体责任不到位，安全生产管理不到位，未开展新进员工安全教育和培训，未对购入叉车登记备案，私自改装，在本次事故发生中负有主体责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[5]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第二项[6]之规定，建议由区应急管

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

……

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;

…

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

[4]《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;

[6]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第二项 事故发生单位对一般事故负有责任的，

理局对其处以50万元的罚款。

2.宁夏永熙炭素有限公司作为场地出租方，将场地和场内设备以每年60万元的费用租给宁夏德成碳素制品有限公司，未有效督促检查宁夏德成碳素制品有限公司安全教育培训、隐患排查治理等情况，对宁夏德成碳素制品有限公司统一协调管理不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[7]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[8]之规定，建议由区应急管理局对其处以2.8万元的罚款。

3.大武口区市场监督管理局作为特种设备管理监管部门，未督促特种设备使用企业开展特种设备安全教育培训、安全隐患排查等情况。未督促该事故企业及时将购置的叉车办理登记手续，且在检查过程中未发现该企业私自非法改装特种设备车辆的违法行为，履行特种设备监管责任不到位，建议向大武口区人民政府作出书面检查。大武口区应急管理局作为安全生产综合监管部门，未有效督促企业开展安全教育培训、安全隐患排查等情况。未对事故车辆的监管职责与相关部门及时协调处理，履行安全生产行业监管责任不到

依照下列规定处以罚款:

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款;

[7] **《中华人民共和国安全生产法》 第四十九条** 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[8] **《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条** 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿。

位，建议向大武口区人民政府作出书面检查。

七、事故防范措施建议

（一）举一反三，进一步落实企业主体责任。宁夏德成碳素制品有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，进一步落实安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制，制定并组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程，加强现场安全管理，加强安全生产隐患排查治理工作，重点检查各类车辆改装的安全性能及驾驶员持证上岗情况；加强员工的安全教育培训，强化员工安全意识，提高员工安全技能，加强生产安全事故应急救援演练，有效防范遏制生产安全事故。

（二）明确职责，进一步加强统一协调管理。宁夏永熙炭素有限公司作为出租方，要对承租方的安全生产工作统一协调管理，进一步明确与宁夏德成碳素制品有限公司的安全生产管理职责，定期开展各类风险隐患的安全检查，及时发现并督促整改安全问题，确保安全工作无死角，加强督促合作单位扎实开展安全教育培训，提高从业人员安全意识，提升从业人员自救能力，针对此次事故，严格落实隐患整改措施，并将整改情况报送至行业主管部门。

（三）汲取教训，进一步强化安全底线意识。高新区、区工信、区应急管理、市场监管等部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和指示批示精神，认真落实自治区、石嘴山市、区委、政府的安排部署，按照“三管三必须”的工作要求，认真履行安全生产行业监管责任，

深刻汲取事故教训，举一反三，进一步强化安全生产底线意识和责任意识，加强部门联动及沟通协调，对企业非法改装车辆开展执法检查，防范同类型事故的发生。

“12.12”事故调查组

2025年2月11日